Bảng tích hợp Năng lực số và Năng lực AI vào Chương trình Tin học 6

Giới hạn:

	Giới hạn kiến thức
Kiểm tra giữa kỳ 1	**Tính từ tiết 1 đến tiết 7**
Kiểm tra cuối kỳ 1	**Tính từ tiết 8 đến tiết 15**
Kiểm tra giữa kỳ 2	**Tính từ tiết 16 đến tiết 22**
Kiểm tra cuối kỳ 2	**Tính từ tiết 23 đến tiết 27**

Chủ đề	**Tiết**	**Tên bài dạy**	**Mục KT**	**Mục tiêu bài học**	**Năng lực số (CV3456)**	**Năng lực AI (Khung 3439)**	**Mục tiêu chung**
Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng	**1**	**Bài 1: Thông tin và dữ liệu**	Mục 1. Thông tin và dữ liệu; Mục 2. Tầm quan trọng của thông tin	Nhận biết sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu; phân biệt thông tin và vật mang tin; nêu ví dụ minh hoạ mối quan hệ giữa thông tin - dữ liệu và tầm quan trọng của thông tin.	**TC1.1.1**: Giải thích được nhu cầu thông tin, thực hiện được rõ ràng và theo quy trình các tìm kiếm để tìm dữ liệu, thông tin trong môi trường số.	**6.A2.1**: Nhận biết AI hỗ trợ con người thu nhận, phân tích dữ liệu để chuyển hoá thành thông tin có ích.	Phân biệt được thông tin, dữ liệu, vật mang tin; hiểu cách con người và công nghệ AI thu nhận dữ liệu để tạo ra thông tin hữu ích.
Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng	**2**	**Bài 2: Xử lí thông tin (mục 1)**	Mục 1. Xử lí thông tin	Nêu được các hoạt động cơ bản trong xử lí thông tin (thu nhận, lưu trữ, xử lý, truyền thông tin).	**TC1.1.3**: Lựa chọn được các phương tiện, cách thức lưu trữ và xử lý thông tin, nội dung số phù hợp với nhiệm vụ đơn giản.	**6.A1.1**: Nhận biết sơ lược các bước xử lý thông tin cơ bản của mô hình AI đơn giản so sánh với quá trình xử lý của con người.	Hiểu rõ 4 bước xử lý thông tin của con người và máy tính/AI; so sánh sơ lược sự tương đồng trong quá trình xử lý thông tin giữa con người và AI.
Chủ đề 1. Máy tính	**3**	**Bài 2: Xử lí thông tin (mục 2)**	Mục 2. Xử lí thông tin	Giải thích được máy tính là công cụ hiệu quả để xử lí	**TC1.4.1**: Liệt kê được các hướng dẫn đơn giản để	**6.C1.1**: Nhận biết máy tính và ứng dụng AI có	Giải thích được vai trò các bộ phận máy tính

và cộng đồng			trong máy tính	thông tin; nêu ví dụ minh hoạ cụ thể.	hệ thống máy tính giải quyết một vấn đề hoặc thực hiện nhiệm vụ.	khả năng xử lý lượng dữ liệu lớn với tốc độ cao và độ chính xác vượt trội.	trong xử lý thông tin và lý do công cụ AI trên máy tính xử lý lượng dữ liệu lớn vượt trội hơn con người.
Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng	**4**	**Bài 3: Thông tin trong máy tính (mục 1)**	Mục 1. Biểu diễn thông tin trong máy tính	Giải thích được việc biểu diễn thông tin chỉ với hai kí hiệu 0 và 1; biết bit là đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin.	**TC1.3.1**: Sắp xếp được dữ liệu, thông tin và nội dung trong một môi trường số có cấu trúc cơ bản.	**6.D1.1**: Nhận biết AI và máy tính chuyển đổi các dạng dữ liệu thực tế (chữ, ảnh, âm thanh) thành dạng số hoá (dãy bit) để xử lý.	Hiểu nguyên lý mã hoá thông tin thành dãy bit (0 và 1) và cách hệ thống AI tiếp nhận, số hóa dữ liệu đầu vào.
Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng	**5**	**Bài 3: Thông tin trong máy tính (mục 2)**	Mục 2. Đơn vị đo thông tin	Nêu được tên và độ lớn các đơn vị cơ bản đo dung lượng thông tin; ước lượng được khả năng lưu trữ của thiết bị nhớ thông dụng.	**TC1.1.2**: Thực hiện được rõ ràng và theo quy trình các thao tác kiểm tra dung lượng, quản lý tệp dữ liệu đơn giản.	**6.C3.1**: Nhận biết tầm quan trọng của dung lượng dữ liệu lớn (Big Data) đối với việc huấn luyện và nâng cao chất lượng mô hình AI.	Nắm vững các đơn vị đo dung lượng thông tin, ước lượng khả năng lưu trữ và hiểu mối liên hệ giữa dung lượng dữ liệu lớn với độ chính xác của AI.
Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet	**6**	**Bài 4: Mạng máy tính**	Mục 1. Mạng máy tính là gì?	Nêu được mạng máy tính là gì và lợi ích của nó trong cuộc sống (chia sẻ tài nguyên, kết nối, giao tiếp).	**TC1.2.1**: Thực hiện được các tương tác, kết nối cơ bản thông qua môi trường mạng theo hướng dẫn.	**6.A1.2**: Nhận biết các ứng dụng AI kết nối mạng để thu thập dữ liệu và cung cấp dịch vụ thông minh cho nhiều người dùng.	Trình bày được khái niệm, lợi ích của mạng máy tính và cách kết nối mạng giúp lan tỏa dịch vụ AI trực tuyến.

Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet	**7**	**Bài 4: Mạng máy tính**	Mục 2. Các thành phần của mạng máy tính	Kể tên được các thành phần chính của mạng máy tính (thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối, phần mềm mạng); nêu ví dụ về mạng có dây và không dây.	**TC1.5.1**: Chỉ ra được các sự cố kỹ thuật thông thường và các thiết bị phần cứng mạng cơ bản.	**6.D2.1**: Trình bày được ví dụ sơ lược về kịch bản kết nối giữa thiết bị đầu cuối với máy chủ đám mây xử lý AI.	Phân biệt các thành phần phần cứng/phần mềm mạng và hình dung đường truyền dữ liệu từ thiết bị đầu cuối lên hệ thống xử lý AI.
Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet	**8**	**Bài 5: Internet (mục 1, 2)**	Mục 1. Internet; Mục 2. Đặc điểm của Internet	Biết Internet là gì; nêu được các đặc điểm chính của Internet (toàn cầu, tương tác, dễ tiếp cận, không chủ sở hữu).	**TC1.2.2**: Lựa chọn được phương tiện giao tiếp, kết nối Internet phù hợp cho bối cảnh đơn giản.	**6.A1.1**: Nhận biết Internet là hạ tầng nền tảng giúp kết nối và triển khai các ứng dụng Trí tuệ nhân tạo toàn cầu.	Hiểu bản chất và các đặc điểm của Internet, nhận thức Internet là môi trường hoạt động chính của các hệ thống AI.
Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet	**9**	**Bài 5: Internet (mục 3)**	Mục 3. Một số lợi ích của Internet	Nêu được các lợi ích chính của Internet trong học tập, giải trí, tìm kiếm tài liệu và trao đổi thông tin.	**TC1.2.3**: Xác định được các dịch vụ số phổ biến trên Internet phục vụ nhu cầu đời sống, học tập.	**6.A3.1**: Nêu ví dụ về cách AI tích hợp trên Internet hỗ trợ học sinh tự học, tra cứu kiến thức hiệu quả.	Đánh giá được lợi ích của Internet kết hợp với công nghệ AI trong việc nâng cao hiệu quả học tập và đời sống.
Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin	**10**	**Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu (mục 1, 2)**	Mục 1. Tổ chức thông tin trên Internet; Mục 2. Trình duyệt	Trình bày sơ lược các khái niệm World Wide Web, website, địa chỉ website, trang chủ, siêu liên kết và trình duyệt web.	**TC1.1.1**: Giải thích được cách truy cập và điều hướng các trang web theo địa chỉ rõ ràng.	**6.C2.1**: Nhận biết trình duyệt web tích hợp tính năng AI hỗ trợ tóm tắt nội dung trang web hoặc gợi ý liên kết phù hợp.	Hiểu cấu trúc tổ chức thông tin dạng siêu văn bản trên WWW và vai trò của trình duyệt thông minh tích hợp AI.
Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm	**11**	**Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu**	Mục 3. Thực hành: Khai thác thông tin trên trang web	Xem và nêu được thông tin chính trên trang web cho trước; khai thác thông tin trên trang	**TC1.1.2**: Thực hiện được quy trình các bước tìm kiếm, xem và khai thác thông	**6.C3.1**: Đánh giá và so sánh thông tin tra cứu từ trang web truyền thống với kết	Thực hành khai thác thông tin trang web theo quy trình chuẩn và bước đầu biết

và trao đổi thông tin		**(mục 3 - thực hành)**		web thông dụng (thời tiết, thời sự, từ điển).	tin trên các trang web uy tín.	quả do AI tổng hợp.	đánh giá mức độ tin cậy của thông tin tổng hợp.
Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin	**12**	**Bài 7: Tìm kiếm thông tin trên Internet (mục 1)**	Mục 1. Tìm kiếm thông tin trên Internet	Nêu được công dụng của máy tìm kiếm; xác định được từ khoá ứng với mục đích tìm kiếm cho trước.	**TC1.1.1**: Giải thích được quy trình các bước tìm kiếm và lựa chọn từ khóa phù hợp.	**6.A2.1**: Nhận biết máy tìm kiếm sử dụng thuật toán AI để phân tích ngữ nghĩa từ khóa và đề xuất kết quả tối ưu.	Nắm vững kỹ thuật chọn từ khóa tìm kiếm và hiểu sơ lược cách công cụ tìm kiếm AI phân tích ý định tìm kiếm của người dùng.
Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin	**13**	**Bài 7: Tìm kiếm thông tin trên Internet (mục 2 - thực hành)**	Mục 2. Thực hành: Tìm kiếm và khai thác thông tin trên Internet	Thực hiện được việc tìm kiếm, chọn lọc và khai thác thông tin, hình ảnh trên Internet bằng máy tìm kiếm.	**TC1.1.2**: Thực hiện được việc tìm dữ liệu, thông tin và nội dung số theo quy trình chiến lược tìm kiếm.	**6.C2.1**: Sử dụng linh hoạt các công cụ tìm kiếm thông minh (tìm kiếm bằng hình ảnh, bằng giọng nói AI).	Rèn luyện kỹ năng tìm kiếm và lọc thông tin trên Internet, nhận biết khả năng tìm kiếm nâng cao bằng AI hình ảnh/âm thanh.
Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin	**14**	**Bài 8: Thư điện tử**	Mục 1. Thư điện tử. Tài khoản thư điện tử; Mục 2. Ưu và nhược điểm của dịch vụ thư điện tử	Biết thư điện tử là gì; ưu/nhược điểm của thư điện tử; các thành phần của địa chỉ thư điện tử và hộp thư điện tử.	**TC1.2.1**: Lựa chọn được công cụ giao tiếp số (Email) phù hợp trong môi trường số.	**6.B1.1**: Nhận biết bộ lọc AI trong hệ thống thư điện tử tự động phát hiện và ngăn chặn thư rác (Spam), thư lừa đảo.	Hiểu cấu trúc thư điện tử và nhận thức được vai trò của bộ lọc AI bảo vệ an toàn cho hộp thư cá nhân.
Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin	**15**	**Bài 8: Thư điện tử**	Mục 3. Thực hành: Đăng kí tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và gửi thư điện tử	Thực hiện được các thao tác đăng ký tài khoản, đăng nhập, soạn, gửi thư có tệp đính kèm và đăng xuất an toàn.	**TC1.2.2**: Thực hiện được việc chọn lựa và trao đổi dữ liệu, thông tin qua các kênh truyền thông số đúng quy tắc.	**6.A2.1**: Biết sử dụng tính năng gợi ý soạn thảo văn bản tự động (Smart Compose AI) khi viết thư.	Thực hành sử dụng thư điện tử an toàn, lịch sự và biết cách tận dụng gợi ý thông minh trong soạn thảo.
Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật	**16**	**Bài 9: An toàn thông**	Mục 1. Tác hại và nguy cơ khi sử	Biết một số tác hại, nguy cơ khi sử dụng Internet (lộ	**TC1.4.1**: Phân biệt được các rủi ro và mối đe dọa	**6.B2.1**: Nhận biết rủi ro từ các công cụ AI giả	Nắm vững 5 quy tắc an toàn Internet và nhận

và văn hoá trong môi trường số		**tin trên Internet**	dụng Internet; Mục 2. Quy tắc an toàn	thông tin, nhiễm mã độc, lừa đảo, bắt nạt) và 5 quy tắc an toàn Internet.	cơ bản trong môi trường số; giải thích được các biện pháp bảo vệ.	mạo (Deepfake hình ảnh/giọng nói) được kẻ xấu dùng để lừa đảo.	diện các hình thức lừa đảo tinh vi công nghệ cao như Deepfake AI.
Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số	**17**	**Bài 9: An toàn thông tin trên Internet**	Mục 3. An toàn thông tin (bảo vệ thông tin cá nhân và chia sẻ an toàn)	Bảo vệ thông tin và tài khoản cá nhân; đặt mật khẩu mạnh; nêu được cách chia sẻ thông tin an toàn, hợp pháp.	**TC1.4.2**: Giải thích được cách bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư trên môi trường số.	**6.B3.1**: Nêu được trách nhiệm không tự ý cung cấp thông tin/hình ảnh cá nhân, riêng tư lên các nền tảng AI công cộng.	Biết đặt mật khẩu an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và có ý thức trách nhiệm bảo mật khi tương tác với nền tảng AI.
Chủ đề 5. Ứng dụng tin học	**18**	**Bài 10: Sơ đồ tư duy**	Mục 1. Sơ đồ tư duy; Mục 2. Cách tạo sơ đồ tư duy	Sắp xếp logic các ý tưởng/khái niệm dưới dạng sơ đồ tư duy; nêu lợi ích và các bước tạo sơ đồ tư duy thủ công.	**TC1.3.1**: Chỉ ra được cách tạo và diễn đạt thông tin, ý tưởng bằng các dạng trực quan phổ biến.	**6.A2.1**: Nhận biết AI có thể hỗ trợ con người phân tích văn bản và tự động gợi ý nhánh sơ đồ tư duy.	Cấu trúc hóa ý tưởng bằng sơ đồ tư duy vẽ tay và hiểu cách AI hỗ trợ gom nhóm khái niệm tự động.
Chủ đề 5. Ứng dụng tin học	**19**	**Bài 10: Sơ đồ tư duy**	Mục 3. Thực hành: Tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính	Sử dụng được phần mềm sơ đồ tư duy để tạo, chỉnh sửa và lưu sơ đồ tư duy đơn giản.	**TC1.3.2**: Thể hiện được việc tạo các nội dung số đơn giản bằng công cụ phần mềm.	**6.C1.1**: Trải nghiệm sơ lược sự khác biệt giữa tạo sơ đồ tư duy thủ công và công cụ số/AI hỗ trợ tạo tự động.	Thành thạo tư duy tạo sơ đồ trực quan và đánh giá sự tiện lợi của phần mềm/công cụ thông minh so với làm thủ công.
Chủ đề 5. Ứng dụng tin học	**20**	**Bài 11: Định dạng văn bản**	Mục 1. Phần mềm soạn thảo; Mục 2. Định dạng văn bản và in; Mục 3. Thực hành	Nêu được chức năng phần mềm soạn thảo văn bản; tác dụng của định dạng ký tự, đoạn văn, trang văn bản; thực hiện được định dạng văn bản.	**TC1.3.1**: Chỉ ra được cách tạo và chỉnh sửa văn bản với các định dạng cụ thể, rõ ràng.	**6.C2.1**: Nhận biết các tính năng AI trong phần mềm soạn thảo (tự động kiểm tra lỗi chính tả, gợi ý bố cục trang).	Nắm vững kỹ thuật định dạng văn bản và biết các tính năng kiểm tra lỗi, hỗ trợ trình bày thông minh của AI.
Chủ đề 5. Ứng dụng tin học	**21**	**Bài 12: Trình bày**	Mục 1. Trình bày dạng bảng;	Hiểu ưu điểm của việc trình bày thông tin ở dạng	**TC1.3.1**: Chọn được cấu trúc bảng thích hợp	**6.A2.1**: Nhận biết AI có khả năng tự động	Biết cách tổ chức thông tin dạng bảng biểu khoa

		thông tin ở dạng bảng	Mục 2. Tạo bảng; Mục 3. Định dạng bảng	bảng (cột, hàng); biết cách tạo, chỉnh sửa và định dạng bảng đơn giản.	để sắp xếp và hiển thị dữ liệu rõ ràng.	phân tích văn bản thô để tổng hợp thành bảng dữ liệu có cấu trúc.	học và hiểu cách AI xử lý dữ liệu cấu trúc bảng.
Chủ đề 5. Ứng dụng tin học	**22**	**Bài 12: Trình bày thông tin ở dạng bảng**	Mục 4. Thực hành: Tạo bảng	Thực hiện được việc tạo bảng, nhập dữ liệu, chèn/xóa hàng cột và định dạng bảng cho nội dung cụ thể (Danh sách lớp/Sổ lưu niệm).	**TC1.3.2**: Thể hiện được việc tạo lập nội dung số dạng bảng thông qua các bước rõ ràng.	**6.C2.1**: Vận dụng tư duy cấu trúc dữ liệu bảng để làm tiền đề cho việc cung cấp dữ liệu cho AI phân tích.	Thành thạo kỹ năng tạo và định dạng bảng phục vụ lưu trữ thông tin thực tế và xử lý dữ liệu số.
Chủ đề 5. Ứng dụng tin học	**23**	**Bài 13: Thực hành: Tìm kiếm và thay thế**	Mục 1. Tại sao phải tìm kiếm và thay thế?; Mục 2. Sử dụng công cụ	Nêu tác dụng của công cụ Find & Replace; thực hiện được việc tìm kiếm và thay thế từ/cụm từ trong văn bản soạn thảo.	**TC1.3.2**: Giải thích được các cách chỉnh sửa, cải thiện nội dung số một cách nhanh chóng.	**6.C2.1**: So sánh sự khác nhau giữa tìm kiếm/thay thế từ khóa chính xác (Find & Replace) và thay thế ngữ nghĩa bằng AI.	Thành thạo công cụ tìm kiếm/thay thế văn bản và phân biệt cơ chế thay thế từ khóa tĩnh vs thay thế ngữ nghĩa của AI.
Chủ đề 5. Ứng dụng tin học	**24**	**Bài 14: Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện sổ lưu niệm**	Mục Nhiệm vụ và Hướng dẫn (Tập hợp, bổ sung nội dung, tạo trang bìa, hoàn thiện)	Tổng hợp, sắp xếp các văn bản, hình ảnh, bảng biểu đã làm để hoàn thiện một sản phẩm số tổng hợp ("Sổ lưu niệm lớp 6A").	**TC1.3.2**: Tích hợp được các mục nội dung số đơn giản để tạo ra sản phẩm mới độc đáo, hoàn chỉnh.	**6.D2.1**: Mô tả được kịch bản tổng hợp sản phẩm số và đánh giá sản phẩm có sự hỗ trợ của các công cụ thiết kế thông minh.	Tạo lập sản phẩm số hoàn chỉnh kết hợp nhiều dạng thông tin (chữ, ảnh, bảng) với tư duy thiết kế bài bản.
Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	**25**	**Bài 15: Thuật toán**	Mục 1. Thuật toán; Mục 2. Mô tả thuật toán	Diễn tả được sơ lược khái niệm thuật toán (đầu vào, đầu ra, các bước chỉ dẫn); mô tả được thuật toán bằng ngôn ngữ tự	**TC1.3.4**: Liệt kê được các bước của thuật toán đơn giản để giải quyết một nhiệm vụ.	**6.C1.1**: Nhận biết thuật toán là cốt lõi để xây dựng các chương trình máy tính và mô hình Trí tuệ nhân tạo.	Hiểu khái niệm thuật toán, biết mô tả thuật toán bằng sơ đồ khối và nhận thức thuật toán là nền tảng của AI.

				nhiên hoặc sơ đồ khối.			
Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	**26**	**Bài 16: Các cấu trúc điều khiển**	Mục 1. Cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh	Hiểu và mô tả được thuật toán có cấu trúc tuần tự và cấu trúc rẽ nhánh (dạng thiếu, dạng đủ) bằng sơ đồ khối.	**TC1.3.4**: Mô tả được chuỗi lệnh và các điều kiện rẽ nhánh trong quy trình xử lý thông tin.	**6.D1.1**: Trình bày được ví dụ về việc AI đưa ra quyết định dựa trên kiểm tra các điều kiện rẽ nhánh dữ liệu đầu vào.	Nắm vững cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và giải thích được cách máy tính/AI ra quyết định dựa trên kiểm tra điều kiện.
Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	**27**	**Bài 16: Các cấu trúc điều khiển**	Mục 2. Cấu trúc lặp	Hiểu và mô tả được thuật toán có cấu trúc lặp (mô tả các bước lặp đi lặp lại) bằng sơ đồ khối.	**TC1.3.4**: Lập kế hoạch thực hiện chuỗi công việc có tính chất lặp đi lặp lại.	**6.C3.1**: Nhận biết quá trình huấn luyện AI (Machine Learning) là quá trình lặp đi lặp lại việc điều chỉnh dữ liệu để đạt độ chính xác cao.	Mô tả được cấu trúc lặp trong thuật toán và hiểu vai trò của vòng lặp trong quá trình huấn luyện mô hình AI.
Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	**28**	**Bài 17: Chương trình máy tính**	Mục 1. Chương trình máy tính	Biết chương trình máy tính là tập hợp các lệnh mô tả thuật toán để máy tính "hiểu" và thực hiện được.	**TC1.3.4**: Giải thích được mối quan hệ giữa thuật toán và chương trình chạy trên máy tính.	**6.D1.1**: Nhận biết phần mềm AI là một chương trình máy tính phức tạp được lập trình để tự học và giải quyết vấn đề.	Nắm được bản chất của chương trình máy tính là sự thể hiện của thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình và mối liên hệ với phần mềm AI.
Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	**29**	**Bài 17: Chương trình máy tính**	Mục 2. Thực hành: Tạo chương trình máy tính	Thực hiện được việc chuyển đổi thuật toán đơn giản thành chương trình hoàn chỉnh (trên môi trường lập trình trực quan như Scratch).	**TC1.3.4**: Lập được kế hoạch và phát triển một chuỗi lệnh điều khiển cho máy tính giải quyết một nhiệm vụ cụ thể.	**6.C2.1**: Đề xuất được ý tưởng ứng dụng chương trình máy tính/AI đơn giản để giải quyết một bài	Rèn luyện tư duy lập trình mô tả thuật toán và đề xuất ý tưởng ứng dụng công nghệ/AI giải quyết vấn đề thực tế.

						toán trong học tập.	